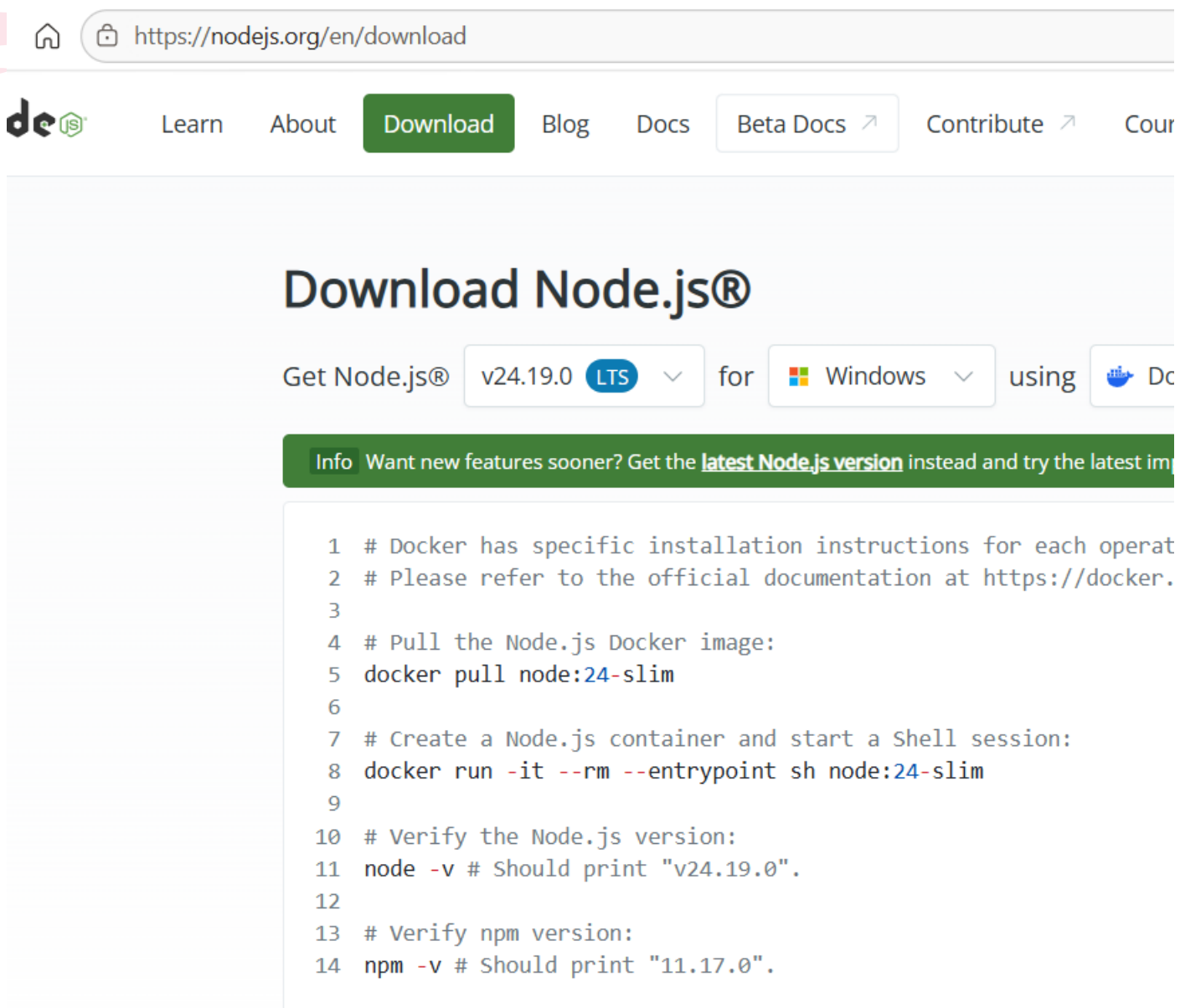




Typescript

Parte 1

PAULO R T CÂNDIDO



The screenshot shows the Node.js download page. At the top, the Node.js logo is on the left, and navigation links for 'Learn', 'About', 'Download' (highlighted in green), 'Blog', 'Docs', 'Beta Docs' (with an external link icon), 'Contribute' (with an external link icon), and 'Cour' are on the right. The browser's address bar shows 'https://nodejs.org/en/download'. The main heading is 'Download Node.js®'. Below it, a selection interface shows 'v24.19.0' (with an 'LTS' badge) selected for the version, 'Windows' selected for the operating system, and 'Docker' selected for the installation method. A green banner with white text provides information about getting the latest version. Below the banner, a code block contains instructions for installing Node.js using Docker.

Get Node.js® v24.19.0 LTS for Windows using Docker

Info Want new features sooner? Get the [latest Node.js version](#) instead and try the latest image.

```
1 # Docker has specific installation instructions for each operating system
2 # Please refer to the official documentation at https://docker.com/docs
3
4 # Pull the Node.js Docker image:
5 docker pull node:24-slim
6
7 # Create a Node.js container and start a Shell session:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-slim
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.19.0".
12
13 # Verify npm version:
14 npm -v # Should print "11.17.0".
```

Configurar projeto

Criar pasta: exemplo1

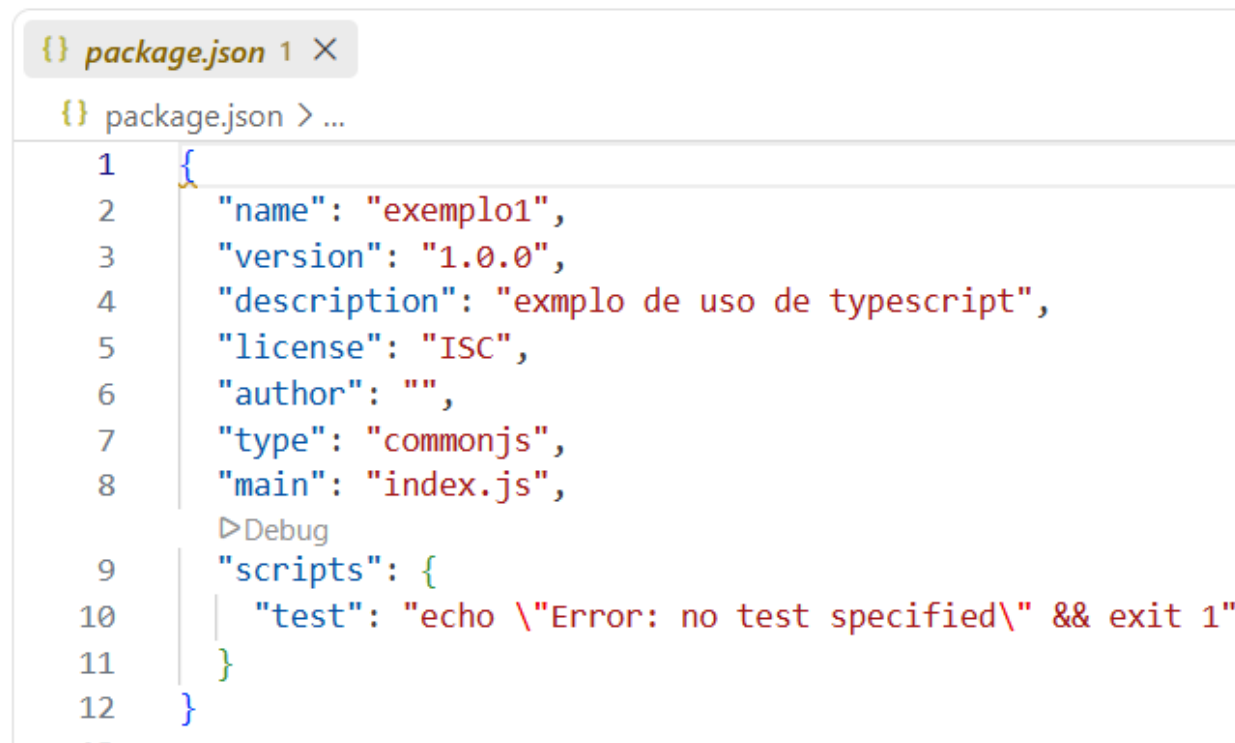
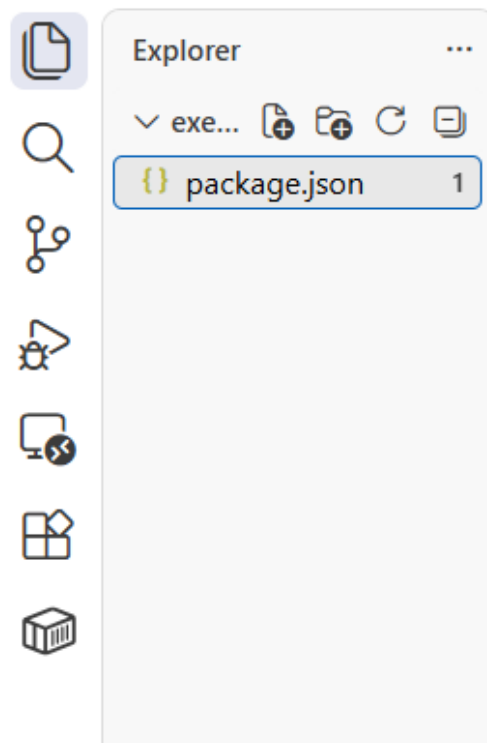
Abrir prompt (cmd) nesta pasta

Executar

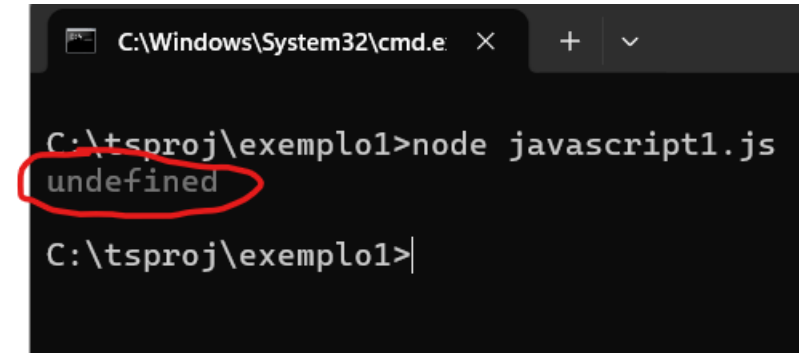
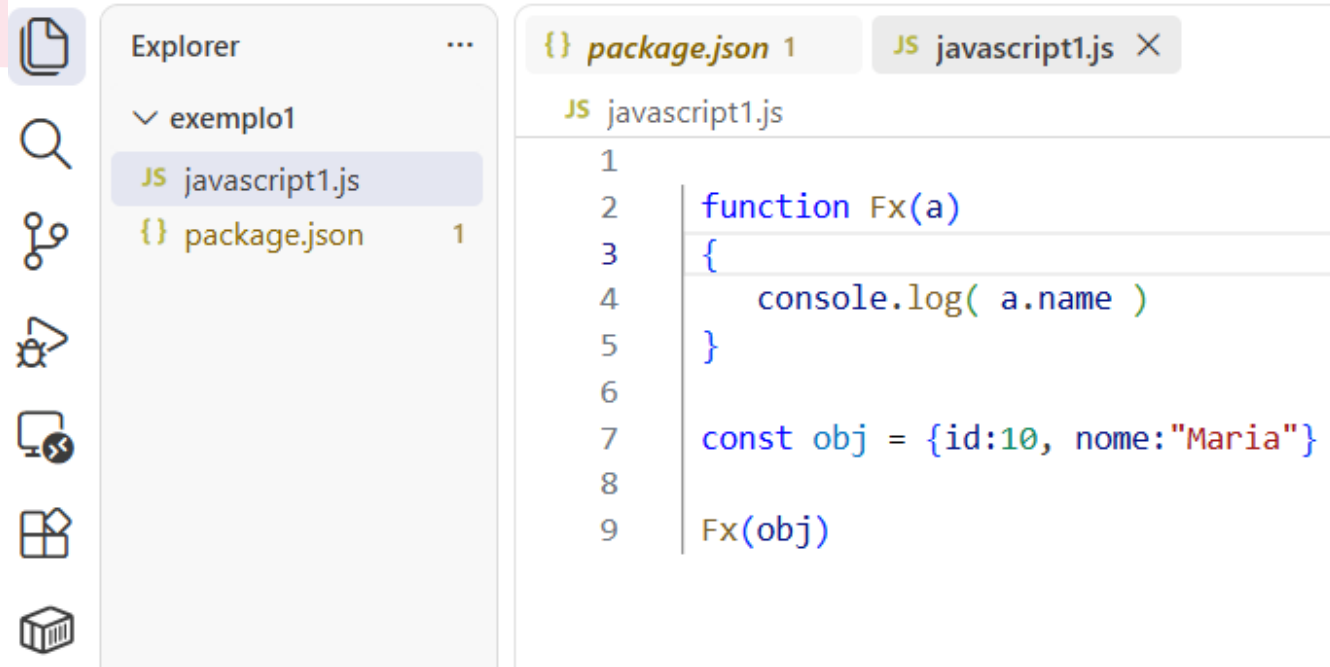
npm init

ou

npm init -y



Exemplo Javascript



Exemplo Javascript

Há um erro no Javascript do slide anterior !!!

Haveria como identificar este erro em tempo de codificação (durante a programação) ???

Sim, usando variáveis, constantes e parâmetros “tipados” => TYPESCRIPT

Com o TYPESCRIPT há o processo de compilação do código, onde erros como o exemplificado seriam detectados.



Instalando Typescript

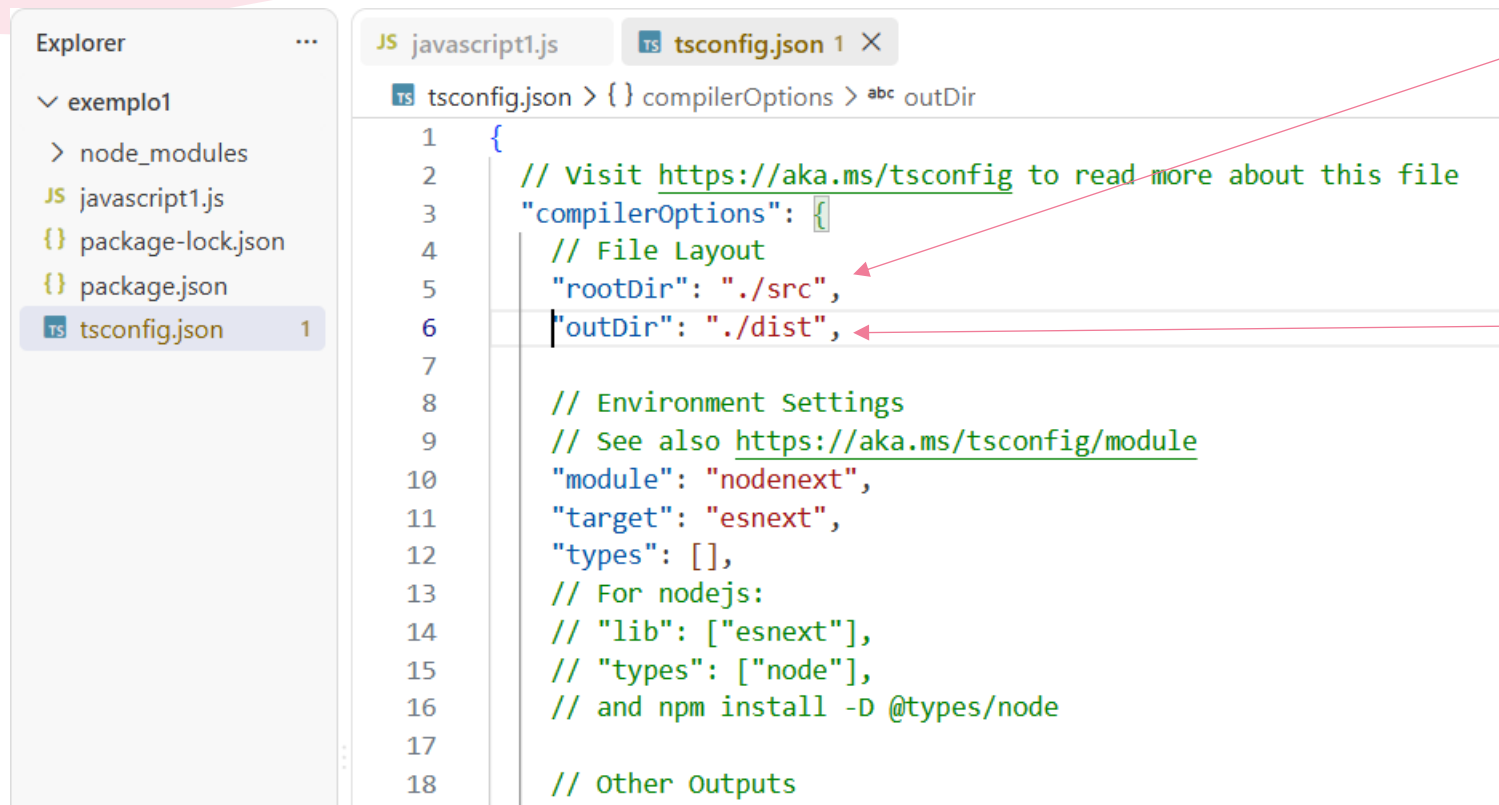
```
npm install -D typescript
```

Obs: -D para instalação apenas na máquina de desenvolvimento. Necessário apenas no desenvolvimento

```
npx tsc --init
```

Criar arquivo de configuração do Typescript

Configuração do Typescript



The image shows a VS Code editor window with two tabs: 'javascript1.js' and 'tsconfig.json'. The 'tsconfig.json' tab is active, showing the following configuration:

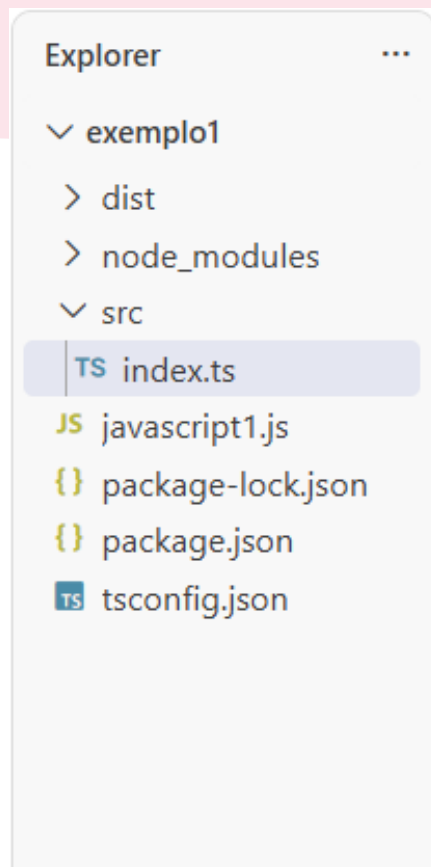
```
1 {
2   // Visit https://aka.ms/tsconfig to read more about this file
3   "compilerOptions": {
4     // File Layout
5     "rootDir": "./src",
6     "outDir": "./dist",
7
8     // Environment Settings
9     // See also https://aka.ms/tsconfig/module
10    "module": "nodenext",
11    "target": "esnext",
12    "types": [],
13    // For nodejs:
14    // "lib": ["esnext"],
15    // "types": ["node"],
16    // and npm install -D @types/node
17
18    // Other Outputs
```

On the left, the Explorer sidebar shows the project structure for 'exemplo1', including 'node_modules', 'javascript1.js', 'package-lock.json', 'package.json', and 'tsconfig.json'.

Pasta onde ficam os
códigos fonte (*.ts)
DESCOMENTAR

Pasta com arquivos
resultante da
compilação
DESCOMENTAR

Exemplo Typescript



```
JS javascript1.js X TS index.ts X
src > TS index.ts
1
2 type aluno = {
3     readonly id: number; // readonly - não pode ser modificado - imutável
4     name: string;
5 }
6
7 function Fx( a:aluno )
8 {
9     console.log( a.name )
10 }
11
12 const obj = {id:10, nome:"Maria"}
13
14 Fx(obj)
```

Erro de programação
detectado na compilação
npx tsc

```
C:\tsproj\exemplo1>npx tsc
npm notice run exemplo1@1.0.0 npx
npm notice run tsc
src/index.ts:14:5 - error TS2741: Property 'name' is missing
e 'aluno'.
14  Fx(obj)
    ~~~

src/index.ts:4:5 - 'name' is declared here.
4      name: string;
    ~~~~

Found 1 error in src/index.ts:14
```

Novo erro de programação detectado na compilação

```
1
2 type aluno = {
3   readonly id: number; // readonly - não pode ser modificado - imutável
4   name: string;
5   dataNasc? : Date; // dado opcional (?)
6 }
7
8 function Fx( a:aluno )
9 {
10   console.log( a.name )
11 }
12
13 const obj = {id:10, name:"Maria", dataNasc: Date(1990,5,19) }
14
15 Fx(obj)
```

Tipo Incorreto

```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v

C:\tsproj\exemplo1>npx tsc
npm notice run exemplo1@1.0.0 npx
npm notice run tsc
src/index.ts:13:51 - error TS2554: Expected 0 arguments, but got 3.

13  const obj = {id:10, name:"Maria", dataNasc: Date(1990,5,19) }
                                     ~~~~~~

src/index.ts:15:5 - error TS2345: Argument of type '{ id: number; name: string; dataNasc: string; }' is not assignable to
parameter of type 'aluno'.
  Types of property 'dataNasc' are incompatible.
    Type 'string' is not assignable to type 'Date'.

15  Fx(obj)
    ~~~
```

Correção do erro de programação

src > TS index.ts

```
1
2  type aluno = {
3      readonly id: number; // readonly - não pode ser modificado - imutável
4      name: string;
5      dataNasc? : Date; // dado opcional (?)
6  }
7
8  function Fx( a:aluno )
9  {
10     console.log( a.name )
11 }
12
13 const obj = {id:10, name:"Maria", dataNasc: new Date(1990,5,19) }
14
15 Fx(obj)
```

Executando o código compilado

```
C:\tsproj\exemplo1>npx tsc
npm notice run exemplo1@1.0.0 npx
npm notice run tsc

C:\tsproj\exemplo1>node dist/index.js
Maria

C:\tsproj\exemplo1>|
```

Nova versão do código

src > TS index.ts

```
1
2 type ident = number | string // este tipo pode ser number ou string
3
4 interface aluno {
5     readonly id: ident; // agora pode ser number ou string
6     name: string;
7     dataNasc? : Date; // dado opcional (?)
8 }
9
10 function Fx( a:aluno )
11 {
12     console.log( a.name )
13 }
14
15 const obj  : aluno = {id:10, name:"Maria", dataNasc: new Date(1990,5,19) }
16 const obj2 : aluno = {id:20, name:"Alan" }
17
18 Fx(obj2)
```

id numérico ou string. O
caracter pipe (|)
corresponde a
operação de "união"

Interface são mais
apropriadas e flexíveis
para tipar estruturas de
objetos. type mais usado
para tipos primitivos.

dataNasc opcional

Acrescentar propriedades

src > TS index.ts

```
1
2  type ident = number | string // este tipo pode ser number ou string
3  type estadoCivil = "solteiro" | "casado" | "viúvo"
4
5  interface aluno {
6      readonly id: ident; // agora pode ser number ou string
7      name: string;
8      dataNasc? : Date; // dado opcional (?)
9  }
10
11  interface aluno {
12      estadoCivil? : estadoCivil
13  }
14
15  function Fx( a:aluno )
16  {
17      console.log( a.estadoCivil )
18  }
19
20  const obj  : aluno = {id:10, name:"Maria", dataNasc: new Date(1990,5,19) }
21  const obj2 : aluno = {id:20, name:"Alan", estadoCivil: "solteiro" }
22
23  Fx(obj2)
```

Vetor e função com retorno tipados

```
22
23   Fx(obj2)
24
25   //-----
26
27   // vetor de alunos
28   const alunos: aluno[] = [
29     obj,
30     obj2,
31     {id: 30, name:"Carla", dataNasc: new Date(2025,1,23), estadoCivil: "casado"}
32   ]
33
34   // função que busca um aluno no vetor usando o id
35   // função RETORNA um aluno ou undefined caso não encontre
36   const buscar = function (id: number) : aluno | undefined {
37     return alunos.find(p => p.id===id);
38   }
39
40   const alunoLocalizado = buscar(20)
41   if (alunoLocalizado !== undefined) {
42     console.log( `Aluno: id=${alunoLocalizado.id};nome=${alunoLocalizado.name};` )
43   }
44
```

Usar o operador “typeof” para identificar tipo

```
44
45 //-----
46
47 const f2 = (y: number | null | undefined) : number => {
48     if (y==null){
49         return 0
50     }
51     return y + 1
52 }
53
54 console.log(f2(null))
55 console.log(typeof f2(undefined))
56
```

Tipo do retorno da função

Tipos possíveis para o parâmetro y

Função usa a notação de arrow function: `()=>{}`

Genericos: Vetores tipados

```
47 const f2 = (y: number | null | undefined) : number => {
48     if (y==null){
49         return 0
50     }
51     return y + 1
52 }
53
54 console.log(f2(null))
55 console.log(typeof f2(undefined))
56
57 //-----
58
59 const vetorDadosQuaisquer : Array<any> = [10,"aaa",new Date()]
60 const vetorApenasString : Array<string> = [10,"aaa",new Date()]
61
62
```

```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v
npm notice run tsc
src/index.ts:60:44 - error TS2322: Type 'number' is not assignable to type 'string'.

60 const vetorApenasString : Array<string> = [10,"aaa",new Date()]
                                     ~~~

src/index.ts:60:53 - error TS2322: Type 'Date' is not assignable to type 'string'.

60 const vetorApenasString : Array<string> = [10,"aaa",new Date()]
                                     ~~~~~~

Found 2 errors in the same file, starting at: src/index.ts:60
```

Interface com tipo genérico

```
64 interface RespostaApi<T>{  
65     status: number;  
66     dados: T  
67 }  
68  
69 const aluno1 : RespostaApi<aluno> = {  
70     status:200,  
71     dados:{  
72         id:11,  
73         name:"joao",  
74         dataNasc:new Date(1991,2,10),  
75         estadoCivil:"solteiro"  
76     }  
77 }  
78  
79 console.log(aluno1.dados.estadoCivil)
```

Realiza validação
para tipos
variados.

Classes com Typescript

```
class CoordenadaPonto {  
    x: number  
    y: number  
  
    constructor(px:number,py:number){  
        this.x = px  
        this.y = py  
    }  
  
    modulo(outroPonto: CoordenadaPonto){  
        return ((this.x - outroPonto.x) ** 2 + (this.y - outroPonto.y) ** 2) ** 0.5  
    }  
}
```

```
const ponto1 = new CoordenadaPonto(10,20)  
const ponto2 = new CoordenadaPonto(15,30)  
console.log(ponto1.modulo(ponto2))
```